Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 10.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$2x^2 - ax = 4 - 2x\sqrt{x^2 - ax}$$

има единствен реален корен.

Решение. Да запишем уравнението във вида $\left(x + \sqrt{x^2 - ax}\right)^2 = 4$.

Ако $x + \sqrt{x^2 - ax} = 2$, то $x^2 - ax = (2 - x)^2$ при $2 - x \geq 0$, откъдето получаваме (при $a \neq 4$) решението $x_1 = 4/(4 - a) \leq 2$. Последното е изпълнено точно когато $a \in (-\infty, 2] \cup (4, +\infty)$.
Ако $x + \sqrt{x^2 - ax} = -2$, то $x^2 - ax = (2 + x)^2$ при $2 + x \leq 0$, откъдето получаваме (при $a \neq -4$) решението $x_2 = -4/(4 + a) \leq -2$. Последното е изпълнено точно когато $a \in (-4, -2]$.
От горното следва, че единствено решение имаме точно когато $a \in (-\infty, -4] \cup (-2, 2] \cup (4, +\infty)$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за отделянето на точен квадрат, по 2 т. за всеки от двата случая, 2 т. за заключението.

Задача 10.2. Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност I и среди на страните AB, BC и CA съответно C_0, A_0 и B_0. Правата C_0I пресича A_0B_0 в точка C_1. Аналогично се дефинират и точките A_1 и B_1. Да се докаже, че:
а) правите AA_1, BB_1 и CC_1 се пресичат в една точка;
б) перпендикулярите от A_1, B_1 и C_1 съответно към BC, CA и AB се пресичат в една точка.

Решение. Ще използваме стандартните означения в $\triangle ABC$.
а) Тъй като A_0C_0 е средна отсечка в $\triangle ABC$, отсечката през I, която е перпендикулярна на AC и на A_0C_0, има дължина $h_b/2$. Тогава височината от I в $\triangle A_0C_0I$ е $h_b/2 - r$. Използвайки този факт и аналога му в $\triangle B_0C_0I$, получаваме последователно

$$\frac{A_0C_1}{B_0C_1} = \frac{S_{A_0C_0C_1}}{S_{B_0C_0C_1}} = \frac{S_{A_0C_0I}}{S_{B_0C_0I}} = \frac{(h_b/2 - r)b/2}{(h_a/2 - r)a/2} = \frac{b(S/b - S/p)}{a(S/a - S/p)} = \frac{p - b}{p - a} = \frac{BC_2}{AC_2},$$

където C_2 е допирната точка на вписаната в $\triangle ABC$ окръжност до страната AB. Следователно CC_1 минава през C_2.
Аналогично се доказва, че AA_1 и BB_1 минават през съответните допирни точки и са в сила съответните пропорции. Сега исканото следва от теоремата на Чева.
б) От доказаното по-горе равенство $\frac{A_0C_1}{B_0C_1} = \frac{p-b}{p-a}$ следва, че C_1 е допирната точка на външновписаната за $\triangle A_0B_0C_0$ окръжност откъм A_0B_0. Аналогични факти са в сила и за точките A_1 и B_1. Сега исканото следва от факта, че $C_1A_0^2 + B_1C_0^2 + A_1B_0^2 = C_1B_0^2 + B_1A_0^2 + A_1C_0^2$ (теорема на Карно).

Забележка. Твърдението на подточка а) е в сила за произволна точка I и се доказва лесно с теорема на Чева за $A_0B_0C_0$, пренасяне на полученото в $\triangle ABC$ чрез теорема на Талес и накрая теорема на Чева за $\triangle ABC$.

Оценяване. (7 точки) 3 т. за а) (2 т. за доказване на $\frac{A_0C_1}{B_0C_1} = \frac{p-b}{p-a}$, 1 т. за довършване); 4 т. за б) (2 т. за определяне на C_1 като допирната точка на външновписаната за $\triangle A_0B_0C_0$ окръжност, 2 т. за прилагане на теоремата на Карно).

Задача 10.3. Нека n е четно естествено число. В някои от клетките на таблица $n \times n$ са поставени пулове (не повече от един пул в клетка). Известно е, че във всеки ред, във всеки стълб и във всеки диагонал (ъгловите клетки също са диагонали) на таблицата има четен брой пулове. Да се намери максималният възможен брой пулове.

Решение. Таблицата има $2n$ диагонала с нечетен брой клетки. Тъй като във всеки такъв диагонал трябва да има поне по една празна (т.е. без пул) клетка и никои два от тях

Свалено от Klasirane.com

нямат общи клетки, броят на празните клетки е поне $2n$. Следователно боят на пуловете не надминава $n^2 - 2n$.

Таблица, в която има пулове във всички клетки извън двата големи диагонала има исканото свойство и в нея има точно $n^2 - 2n$ пула.

Оценяване. (7 точки) 5 т. за оценката (1 т. за разглеждане на диагонали с нечетен брой пулове, 1 т. за разглеждане на всички такива диагонали, 1 т. за съображението, че никои два от тях на се пресичат, 1 т. за преброяването им, 1 т. за заключението, че броят на пуловете не надминава $n^2 - 2n$), 2 т. за конструкцията.

Задача 10.4. Да се намерят всички полиноми $f(x)$ с цели неотрицателни коефициенти, за които $f(1) = 9$, $f(2) = 218$ и $f(3) = 2019$.

Решение. Първи начин. Нека $f(x) = a_k x^k + \cdots + a_1 x + a_0$, където $a_0, a_1, \ldots, a_k$ са цели неотрицателни числа. От дадените равенства следва съответно, че $0 \leq a_0 \leq 9$, a_0 е четно и се дели на 3. Следователно $a_0 = 0$ или $a_0 = 6$.

Да допуснем, че $a_0 = 6$. Тогава $f(x) - 6 = xf_1(x)$, където за полинома $f_1(x)$ имаме $f_1(1) = 3$, $f_1(2) = 106$ и $f_1(3) = 671$. Оттук за числото $a_1 = f_1(0)$ следва, че $0 \leq a_1 \leq 3$, a_1 е четно и $a_1 \equiv 671 \equiv 2 \pmod 3$, т.е. $a_1 = 2$. Сега $f_1(x) - 2 = xf_2(x)$, където $f_2(1) = 1$, $f_2(2) = 52$ и $f_2(3) = 223$. От тези равенства за $a_2 = f_2(0)$ следва, че $0 \leq a_2 \leq 1$, a_2 е четно и $a_2 \equiv 1 \pmod 3$, което е невъзможно едновременно.

Следователно $a_0 = 0$ и $f(x) = xg(x)$, като $g(1) = 9$, $g(2) = 109$ и $g(3) = 673$. За $a_1 = g(0)$ имаме $0 \leq a_1 \leq 9$, a_1 е нечетно и $a_1 \equiv 1 \pmod 3$. Тогава $a_1 = 1$ или $a_1 = 7$. Ако $a_1 = 7$, от $g(x) - 7 = xg_1(x)$ за $a_2 = g_1(0)$ имаме, че $0 \leq a_2 \leq 2$, a_2 е нечетно и $a_2 \equiv 0 \pmod 3$, което води до противоречие. Следователно $a_1 = 1$. Сега от $g(x) - 1 = xh(x)$ получаваме $h(1) = 8$, $h(2) = 54$ и $h(3) = 224$. За $a_2 = h(0)$ заключаваме, че $0 \leq a_2 \leq 8$, a_2 е четно и $a_2 \equiv 2 \pmod 3$, т.е. $a_2 = 2$ или $a_2 = 8$. Последното води до $h(x) = 8$, което очевидно не дава решение. Следователно $a_2 = 2$.

На следващата стъпка от $h(x) - 2 = xh_1(x)$ получаваме $h_1(1) = 6$, $h_1(2) = 26$, $h_1(3) = 74$ и за $a_3 = h_1(0)$ имаме $0 \leq a_3 \leq 6$, a_3 е четно и $a_3 \equiv 2 \pmod 3$, т.е. $a_3 = 2$. Сега от $h_1(x) - 2 = xh_2(x)$ достигаме до $h_2(1) = 4$, $h_2(2) = 12$ и $h_2(3) = 24$.

От равенството $h_2(3) = 24$ следва, че $h_2(x)$ е най-много от втора степен (иначе $h_2(3) \geq 3^3 > 24$). Следователно $h_2(x) = a_6x^2 + a_5x + a_4$, откъдето лесно намираме $a_6 = a_5 = 2$ и $a_4 = 0$. Окончателно

$$f(x) = 2x^6 + 2x^5 + 2x^3 + 2x^2 + x$$

е единственото решение.

Втори начин. Да допуснем, че $f(x)$ има коефициент a_ℓ, по-голям или равен на 3. Тогава полиномът $g(x) = f(x) - 3x^\ell + x^{\ell+1}$ отново е с цели неотрицателни коефициенти, $g(3) = f(3) = 2019$, но $g(1) = 7 < 9$. Продължавайки по същия начин, ще достигнем до полином $h(x)$ с коефициенти измежду 0, 1 и 2, за който $h(3) = 2019$ и $h(1) < 9$. Но тогава равенството $h(3) = 2019$ всъщност е троичният запис на 2019, който е единствен и значи $h(x) = 2x^6 + 2x^5 + 2x^3 + 2x^2 + x$. Тъй като $h(1) = 9$, това е противоречие. Следователно коефициентите на $f(x)$ са измежду 0, 1 и 2 и всъщност $f(x) = 2x^6 + 2x^5 + 2x^3 + 2x^2 + x$, като при това $f(2) = 218$.

Оценяване. (7 точки) Първи начин: 1 т. за идея да се разглежда свободния коефициент, по 1 т. за намиране на a_0, a_1, a_2, a_3, 2 т. за довършване. Втори начин: 1 т. за идея да се разглеждат коефициентите, по-големи от 2, 2 т. за преминаване към $g(x)$, 2 т. за получаване на противоречие, 2 т. за довършване.

Свалено от Klasirane.com